

TEAM 4 · 신기범 · 장반석 · 주민혁 · 장선아

중고차 리콜·결함신고 통합 조회 시스템

공식 리콜과 소비자 신고를 한 화면에서 확인합니다

0 목차



문제 정의

왜 리콜 정보만으로 충분하지 않은가



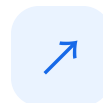
서비스 핵심 기능

통합 조회·비교·해석 가이드



프로젝트 사전 데이터 타당성 검증

신고가 리콜의 조기 신호인지 확인



데이터가 연결되는 과정

전처리·ERD·조회 흐름



화면 설계 및 구현

사용자 흐름을 반영한 Streamlit 화면

문제 정의

1 리콜은 안전 문제를 공식적으로 확인한 결과입니다

결함 신호가 나타난 뒤



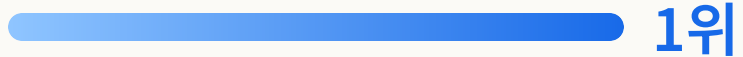
그러나 공식 인정까지 시간이 걸립니다

- 제조사가 즉시 리콜을 인정하지 않는 사례
- 벤츠 골프채 휘손 사건
- 도요타 가속페달·급가속 관련 대규모 리콜

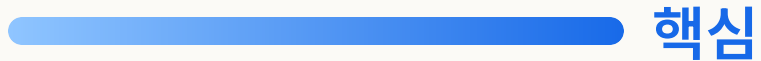
리콜 건수만으로는 차량의 잠재적 위험을 온전히 파악하기 어렵습니다.

1 가격 때문에 중고차를 찾지만, 선택 기준은 품질입니다

구매 동기:
저렴한 가격



차량 선택:
품질



출처: 2024 리본카 중고차 구매 의향 설문조사

✓
가격은 진입 이유
품질은 최종 선택 이유

1 패밀리카에서는 안전에 대한 염려가 더 큼니다

패밀리카 인식 조사 TOP 1

안전성

직영중고차 플랫폼 케이카 조사에서 가장 중요하게 고려하는 사항으로 꼽혔습니다.

패밀리카 수요도 증가하고 있습니다

오토한즈의 2025년 상반기 거래 실적에 따르면 신차와 중고차 시장 모두에서 가족 단위 이동이 가능한 차량의 선호가 뚜렷했습니다.



1 공식 리콜 이전의 정보 공백이 구매 불확실성을 높입니다

Broad Pain Point



차량에 결함이 존재하더라도 즉시 공식 리콜로 이어지는 것은 아니므로, **공식 리콜 이력만으로 잠재적 안전 위험을 충분히 파악하기 어렵습니다.**

특히 가족의 탑승을 전제로 안전성을 우선하는 패밀리카 중고차 수요자에게 이 공백은 구매 의사결정의 불확실성을 높입니다.

1 핵심 타겟은 패밀리카 중고차 구매 고려자입니다

2차 타겟

합리적인 선택을 원하는 일반 중고차 구매자

주요 1차 타겟

패밀리카 중고차 구매 고려자

2 기존 서비스는 개별 이력 확인에 집중되어 있습니다

서비스	주요 기능	강점	남는 공백
자동차365	통합 이력·침수·정비 조회	공공 데이터 기반	후보 차종 간 위험 신호 비교가 어려움
카히스토리	보험 사고 이력 조회	개별 차량 사고 확인	모델·연식 단위 신고 추세는 제공하지 않음
제조사 사이트	차대번호 기반 리콜 대상 확인	개별 차량 조치 여부 확인	구매 초기 탐색에는 차대번호가 없음
중고차 플랫폼	매물 탐색·성능점검 기록	거래 흐름과 연결	공식 리콜 전 잠재 신호 해석이 부족

구매 초기 단계에서 차종·연식별 안전 위험 신호를 비교하는 기능이 필요합니다.

3 공식 리콜 대상이 아니어도 문제 가능성은 남아 있습니다

01

리콜 대상 X

반드시 문제 가능성 X를 의미하지 않습니다.

02

조사 진행 중

아직 공식화되지 않은 위험 신호가 있을 수 있습니다.

03

반복 신고 확인

구매 초기에는 결함 신고도 함께 살펴야 합니다.

3

정보는 존재하지만 직접 연결하고 해석하기 어렵습니다



흩어진 정보

리콜과 결함 데이터가 서로 다른 사이트와 형식으로 공개되어 확인 과정이 복잡합니다.



모델 전체 위험 파악의 한계

개별 차량 이력만으로 특정 모델·연식에 반복되는 문제를 알기 어렵습니다.

구매 초기 확인 질문 · 어떤 모델에서 신고가 많은가? · 특정 연식에 집중되는가? · 인접 연식에서도 반복되는가?

HOW MIGHT WE



**안전에 민감한 패밀리카 중고차 구매자가
잠재적 위험 신호를 쉽게 조회하고 판단하게 할 수 있을까?**

4

페르소나 #1 · 가족을 위한 차종을 비교하는 김민준



김민준 · 35세

둘째 아이가 태어난 4인 가족

기존 준중형 세단의 공간 한계를 느끼고 안전성과 적재 공간을 갖춘 패밀리카를 찾습니다.

Pain point

- 정보와 의견이 흩어져 판단이 어려움
- 인접 연식까지 일일이 검색해야 함
- 후보 차종을 따로 비교해야 함

Solution

- 공식 데이터 통합 제공
- 유사 연식 함께 조회
- 관심 차량 한 화면 비교

4

페르소나 #2 · 첫 차를 알아보는 오세린



오세린 · 33세

첫째 아이 임신 중 · 3인 가족 예정

자동차 지식이 많지 않고 아직 구체적인 차종을 정하지 못했습니다.

Pain point

- 어떤 차종부터 볼지 막막함
- 정보가 여러 사이트에 분산
- 숫자와 전문용어 해석이 어려움

Solution

- 광범위한 차종 탐색
- 통합 조회 흐름 제공
- 지표 의미와 유의사항 안내

4

페르소나 #3 · 가성비와 품질을 함께 보는 설재민



설재민 · 29세

예비 신혼부부

출퇴근·여행용 차량이 필요하지만
예산 부담 때문에 중고차를 고려합니
다.

Pain point

- 주관적인 정보가 상충함
- 안전성에 대한 확신이 부족함
- 가격과 위험 정보가 흩어짐

Solution

- 공식 데이터 기반 통합
- 잠재 위험 지표와 해석 가이드
- 중고차 매물 사이트 연결

서비스 핵심 기능

1 차량 조건을 선택하면 리콜과 결함 신고를 함께 조회합니다



결함 정보 조회

- 제조사·대표 차종·모델연도 기준 검색
- 리콜 횟수·대상 대수·주요 사유 확인
- 소비자 결함 신고 건수 동시 제공

잠재 위험 신호까지 확인

공식 리콜

+

결함 신고

공식 리콜 이전에 반복되는 신고를 함께 살펴봅니다.

2 관심 차량은 비교하고, 결과는 올바르게 해석합니다



차량 비교 서비스

관심 차량 최대 5대의 리콜 횟수와 소비자 결함 신고 건수를 한눈에 비교합니다.

FAQ

해석 가이드

리콜과 결함 신고 건수의 의미, 차대번호 재확인 필요성, 조회 결과의 한계를 안내합니다.

조회 결과는 위험의 확정 판정이 아니라, 구매 전 추가 확인이 필요한 잠재 신호입니다.

프로젝트 사전 데이터 타당성 검증

NHTSA 분석 · 1

신고는 리콜의 조기 신호인가?

NHTSA 소비자 신고 × 공식 리콜 · 2020-2024

12개월 신고



향후 24개월 리콜

미국 NHTSA 데이터로 사전 검증했습니다

418,806

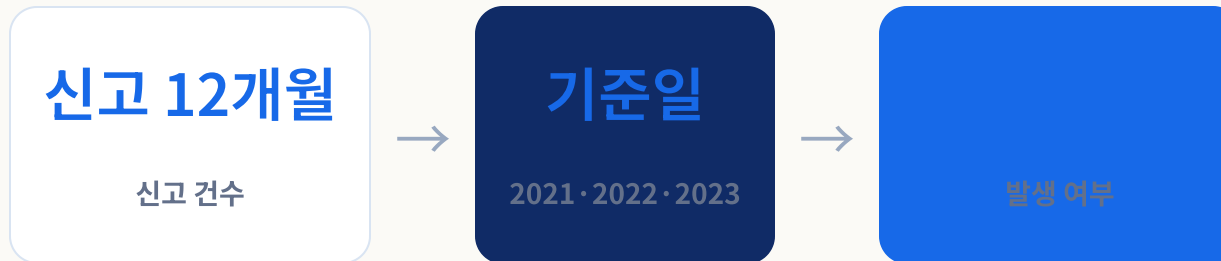
소비자 신고 원본 행

4,544

고유 리콜 캠페인

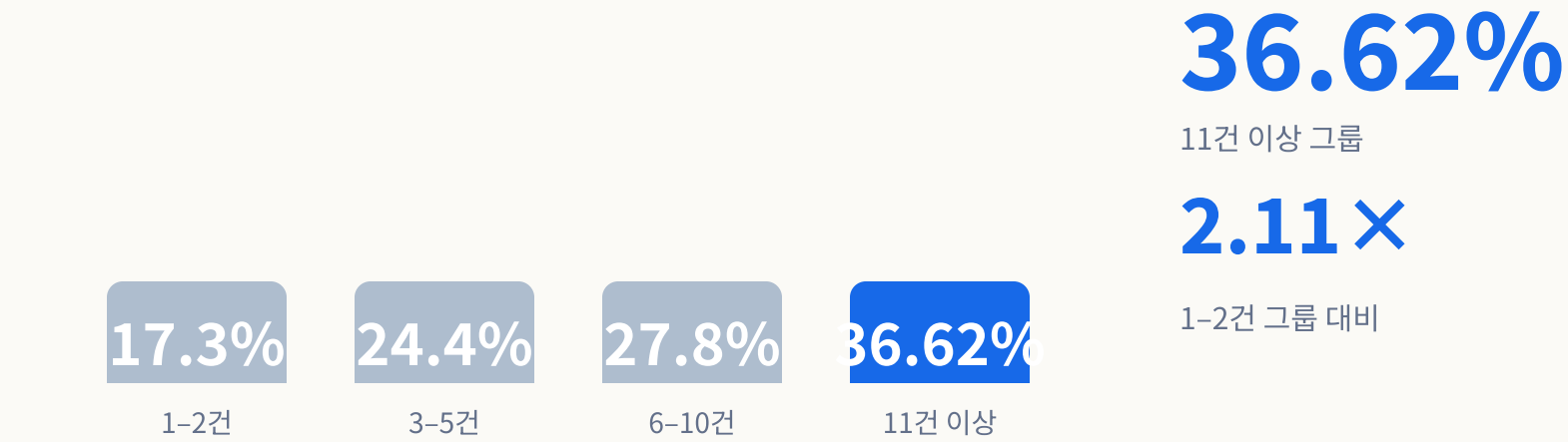
최종 분석 15,724 관측치
제조사 + 차종 + 모델연도 + 기준일

과거의 신고를 미래의 리콜과 연결했습니다



같은 차량 조합을 시간 순서로 비교

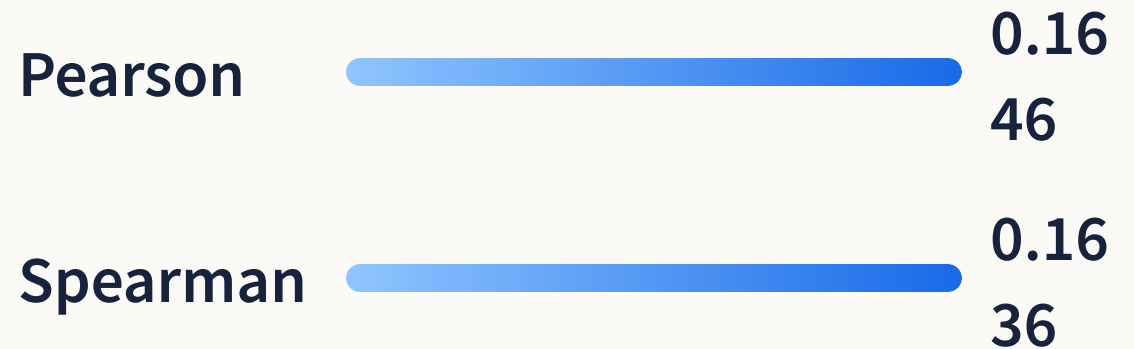
신고 11건 이상 그룹의 리콜률은 2.1배였습니다



관계는 약하지만, 우연은 아니었습니다

$r = 0.164$

약한 양의 상관



$p < .001$

통계적으로 명확 $\neq$ 강한 예측력

다른 조건을 통제해도 신고의 신호는 남았습니다

1.324×

신고량이 2배일 때

리콜 오즈 +32.4%

기준연도 · 모델연도 통제

95% 신뢰구간

1.284

1.324

1.364

구간 전체가 1보다 큼

리콜체크 · 1

전처리에서 조회까지 데이터가 연결되는 과정

주피터 전처리 순서 · ERD · JOIN 흐름

소비자 결함신고 + 공식 리콜

전처리는 여섯 단계로 진행했습니다



출발점은 구조가 다른 두 개의 공식 데이터입니다

64,807

소비자 결함신고

접수일 · 제작사 · 차명 · 모델연도

13,560

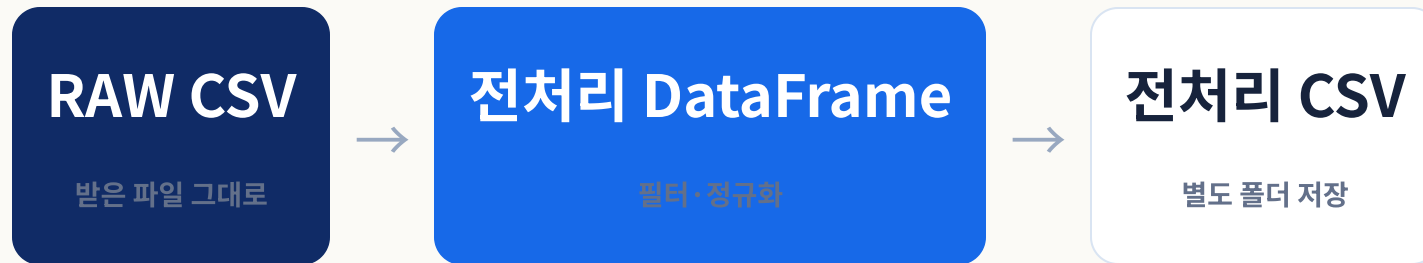
공식 리콜

생산기간 · 개시일 · 대상대수 · 사유

두 데이터는 차명 문자열이 아니라 **대표차종 ID**로 연결

원본을 덮어쓰지 않아 결과를 다시 추적할 수 있습니다

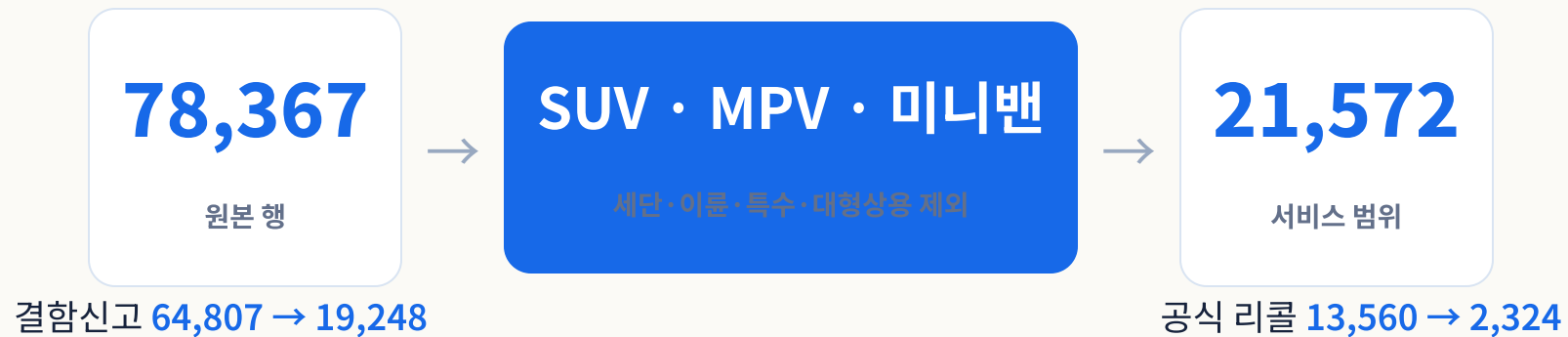
STEP 01 · 원본 보존



원본파일 + 원본행번호 + 원본 제작사명 + 원본 차명

서비스 목적에 맞는 패밀리카만 남겼습니다

STEP 02 · 범위 선택



서로 다른 열의 형식을 먼저 맞췄습니다

STEP 03 · 형식 정리

한글 파일 인코딩 **같은 문자 체계**

날짜 문자열 **YYYY-MM-DD**

모델연도 **숫자 연도**

리콜대수·빈칸 **숫자·결측값**

여러 제조사 표기를 하나의 대표 이름으로 연결했습니다

STEP 04 · 이름 통일

한국토요타자동차
토요타코리아
한국토요타자동차(주)



토요타

대표 제조사명

원본 이름은 보존 · 검색과 JOIN에는 대표 이름·ID 사용

차명은 대표차종과 세부차명으로 나뉘었습니다

STEP 05 · 차종 구조화

카니발

카니발 YP

카니발 KA4

카니발 하이리무진

검색·집계의 공통 기준

애매한 값은 억지로 합치지 않고 검토 대상으로 남겼습니다

STEP 06 · 검증 · 저장



확실한 일치

대표차종으로 연결



애매한 유사명

검토중 상태 유지



결과 저장

원본 추적값 포함

전처리 CSV 21,572행 → 정리 후 DB 18,323행

전처리 결과는 조회하기 쉬운 SQLite 구조로 바꿉니다



CSV 전체를 매번 읽지 않고 한 개의 DB에서 필요한 행만 조회

핵심 ERD는 다섯 테이블의 역할을 분리합니다



PK는 행을 구분하고, FK는 다른 표를 연결합니다

vehicle_models	역할	defect_reports / recalls	역할
model_id	대표차종의 PK	model_id	같은 대표차종을 가리키는 FK
manufacturer_id	제조사를 가리키는 FK	variant_id	세부차명 선택 시 사용

문자열 대신 ID로 연결하면 표기가 달라도 같은 차량으로 조회할 수 있습니다.

제조사를 선택하면 해당 제조사의 차종만 이어집니다



제조사 ID가 같은 대표차종 목록 → 다음 선택창

선택 차종의 신고는 model_id와 모델연도로 조회합니다



공식 리콜도 같은 model_id에서 별도로 가져옵니다



신고 테이블과 직접 JOIN하지 않고 각각 조회

모델연도와 생산기간은 같은 기준이 아닙니다

2020년형

신고 데이터의 모델연도

2019.08 — 2020.05

리콜 대상 차량의 생산기간

≠

공통 model_id 아래에서 각각 보여주되 ‘2020년형이 이 리콜 대상’이라고 단정하지 않습니다.

요약 화면은 신고와 리콜을 각각 센 뒤 합칩니다

defect_reports

model_id별 신고 수

model_overview

대표차종 기준

LEFT JOIN

recalls

model_id별 기록 수·대수

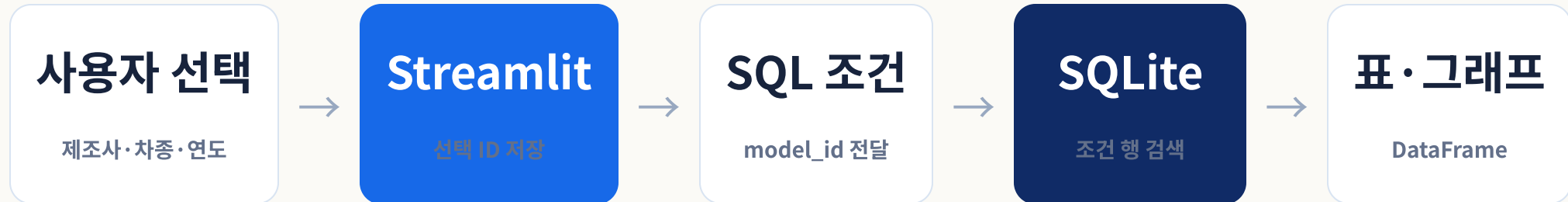
먼저 집계



나중에 JOIN

원본 행이 서로 곱해져 과다 집계되는 문제를 방지

화면에서는 선택값이 SQL 조건으로 전달됩니다



CSV 전체를 다시 읽지 않고 필요한 행만 빠르게 반환

핵심은 ‘원본 보존, ID 연결, 분리 조회’입니다

01

출처와 원본명 유지

02

신고·리콜의 공통 기준

03

신고와 리콜을 섞지 않음

전처리는 데이터를 줄이는 일이 아니라, 같은 기준으로 찾게 만드는 일

부록 · 전체 ERD

manufacturers

manufacturer_id · name

vehicle_models

model_id · manufacturer_id · model_name

vehicle_variants

variant_id · model_id · variant_name

defect_reports

report_id · model_id · model_year · report_date

recalls

recall_id · model_id · start_date · affected_count

발표에서는 핵심 5개 테이블을 설명하고, 질문이 나오면 전체 구조를 제시

3 화면 설계 및 구현

3 화면 설계

상위 메뉴	메뉴명	Screen ID	Page Title
공통	공통 헤더	UI-H-001	자동차 리콜 통합 안내
차량 조회	차량 조회	UI-M-001	차량 조회
차량 비교	차량 비교	UI-M-002	차량 비교
도움말	도움말	UI-M-003	도움말 · 데이터 안내

리콜 조회

차종 비교

도움말



서비스 화면 확인

<http://localhost:8501/>

Streamlit 로컬 실행 후 접속

TEAM 4

감사합니다

중고차 구매 전, 공식 리콜과 잠재 위험 신호를 함께 확인합니다.